

Pauta — Prueba 2 SOL512

Pauta de respuestas

Pregunta 1 — LGN y TLC (22%)

Contexto. Catalina (INE) estudia ingreso autónomo. $\mu = 750.000$, $\sigma = 400.000$, distribución individual asimétrica a la derecha.

i) Ley de los Grandes Números (6%)

Enunciado formal (versión débil). Sea $X_1, X_2, \dots$ una secuencia de v.a. i.i.d. con $\mathbb{E}[X_i] = \mu$ finita. Entonces, para todo $\varepsilon > 0$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|\bar{X}_n - \mu| > \varepsilon) = 0$$

Es decir, $\bar{X}_n \xrightarrow{P} \mu$ (convergencia en probabilidad).

Qué garantiza. Cuando n crece, la probabilidad de que la media muestral esté lejos de μ tiende a cero: $\bar{X}_n$ se concentra alrededor del verdadero valor poblacional.

Aplicación. A medida que Catalina aumenta el tamaño de su muestra, $\bar{X}_n$ se acerca cada vez más al verdadero ingreso medio poblacional $\mu = 750.000$ pesos. Para una muestra suficientemente grande, la diferencia entre $\bar{X}_n$ y μ será arbitrariamente pequeña con altísima probabilidad.

Rúbrica: enunciar correctamente la LGN (3 pts); identificar qué garantiza (1 pt); aplicación al contexto (2 pts).

ii.a) Distribución de $\bar{X}$ y error estándar (5%)

Por TLC, con $n = 400$ grande:

$$\bar{X} \stackrel{\text{aprox.}}{\sim} N\left(750.000, \frac{400.000^2}{400}\right) = N(750.000, 20.000^2)$$

Error estándar:

$$EE(\bar{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{400.000}{\sqrt{400}} = \frac{400.000}{20} = 20.000 \text{ pesos}$$

Rúbrica: distribución correcta con sus parámetros (2 pts); cálculo correcto del EE (3 pts).

ii.b) Probabilidad (6%)

Estandarizando:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\bar{X} > 780.000) &= \mathbb{P}\left(\frac{\bar{X} - 750.000}{20.000} > \frac{780.000 - 750.000}{20.000}\right) = \mathbb{P}(Z > 1.5) \\ &= 1 - \Phi(1.5)\end{aligned}$$

Numéricamente: $1 - \Phi(1.5) \approx 1 - 0.9332 = 0.0668$ ($\approx 6.7\%$).

Rúbrica: estandarización paso a paso (3 pts); respuesta expresada en función de Φ (2 pts); valor numérico correcto opcional (1 pt).

ii.c) ¿Por qué normal aunque los ingresos no lo sean? (5%)

Porque por el **Teorema del Límite Central**, lo que se distribuye aproximadamente normal **no es el ingreso individual**, sino **la media muestral** $\bar{X}$. Para n suficientemente grande (acá $n = 400$ es amplio), $\bar{X}$ se aproxima a una normal independientemente de la forma de la distribución poblacional de los individuos.

Rúbrica: mencionar el TLC explícitamente (2 pts); distinguir entre la distribución de los individuos y la de la media muestral (3 pts).

Pregunta 2 — Estimación e IC para una proporción (20%)

Contexto. Pedro estudia allegamiento. $n = 1.500$, $X_i \sim \text{Bernoulli}(p)$, $\hat{p} = \frac{1}{n} \sum X_i$.

i) Cálculo de EE e interpretación (5%)

$$EE(\hat{p}) = \sqrt{\frac{0.18 \cdot 0.82}{1500}} = \sqrt{\frac{0.1476}{1500}} \approx \sqrt{0.0000984} \approx 0.0099$$

Es decir, **aproximadamente 1 punto porcentual**.

Interpretación. La estimación es bastante precisa: $\hat{p}$ fluctúa típicamente en torno a ± 1 punto porcentual del verdadero valor poblacional.

Rúbrica: cálculo numérico correcto (2 pts); interpretación sustantiva clara que conecte EE con precisión (3 pts).

ii) IC al 95% (10%)

$$\hat{p} \pm z_{0.025} \cdot EE(\hat{p}) = 0.18 \pm 1.96 \cdot 0.0099 = 0.18 \pm 0.0194$$

$$IC_{95\%} \approx (0.161, 0.199) = (16,1\%, 19,9\%)$$

Con 95% de confianza, la proporción poblacional de hogares con allegamiento está entre 16,1% y 19,9%.

Rúbrica: aplicación correcta de la fórmula con $z_{0.025} = 1.96$ (6 pts); interpretación correcta del IC (4 pts).

iii) Tamaño muestral (5%)

Con varianza máxima ($p = 0.5$, entonces $p(1 - p) = 0.25$), $z_{0.025} = 1.96$, $ME = 0.01$:

$$n = \left(\frac{z_{\alpha/2}}{ME} \right)^2 \cdot p(1 - p) = \left(\frac{1.96}{0.01} \right)^2 \cdot 0.25 = 196^2 \cdot 0.25 = 38.416 \cdot 0.25 = 9.604$$

Pedro necesitaría una muestra de al menos **9.604 hogares**.

Rúbrica: fórmula correcta con varianza máxima (2 pts); cálculo correcto (3 pts).

Pregunta 3 — IC para la media con muestra pequeña (15%)

Contexto. Antonia (Núcleo de Estudios del Cuidado), $n = 16$, $\bar{x} = 24.5$, $s = 8.2$.

i) ¿Qué distribución? (5%)

Distribución ***t* de Student** con $n - 1 = 15$ grados de libertad.

Justificación. (a) muestra pequeña ($n = 16 < 30$); (b) σ poblacional es desconocida (solo tenemos s). La incertidumbre adicional de estimar σ con s se captura con la t , no con la z .

Rúbrica: identificar t con $df = 15$ (3 pts); justificación correcta (2 pts).

ii) IC al 95% e interpretación (10%)

$$\begin{aligned} IC &= \bar{x} \pm t_{0.025, 15} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} = 24.5 \pm 2.131 \cdot \frac{8.2}{\sqrt{16}} = 24.5 \pm 2.131 \cdot 2.05 \\ &= 24.5 \pm 4.37 \approx (20,13; 28,87) \text{ horas semanales} \end{aligned}$$

Interpretación sustantiva. Con 95% de confianza, la media poblacional de horas semanales dedicadas al cuidado de personas dependientes está entre ~ 20 y ~ 29 horas semanales.

Rúbrica: aplicación correcta de la fórmula con $t_{0.025, 15} = 2.131$ (5 pts); cálculo numérico (3 pts); interpretación sustantiva (2 pts).

Pregunta 4 — Bootstrap para IC de la mediana (8%)

Contexto. Socióloga (SENCE), $n = 25$, distribución muy asimétrica a la derecha. IC para la mediana.

i) ¿Por qué no funciona el IC con t ? (3%)

Porque: - La distribución muestral de la **mediana** no es normal (a diferencia de la media bajo TLC). - No existe una fórmula analítica simple para su error estándar. - Con $n = 25$ pequeño y distribución muy asimétrica, las suposiciones necesarias no se cumplen.

Rúbrica: mencionar que la distribución de la mediana no es normal o que no hay fórmula analítica para su EE (3 pts).

ii) Algoritmo bootstrap (5%)

1. De la muestra original de $n = 25$ casos, se extrae una nueva muestra del **mismo tamaño** ($n = 25$), **con reemplazo**. (*Con reemplazo porque queremos simular el proceso de muestreo y permitir variabilidad entre remuestreos; sin reemplazo solo recuperaríamos la muestra original.*)
2. Se calcula la **mediana** de esa nueva muestra.
3. Se repite el procedimiento muchas veces (típicamente $B = 1.000$ o más).
4. Se obtiene una colección de 1.000 medianas bootstrap.
5. Para el IC al 95%, se toman los **percentiles 2,5 y 97,5** de la distribución de medianas. Esos dos números definen el IC.

Rúbrica: mencionar muestreo con reemplazo y razón (2 pts); identificar percentiles 2,5 y 97,5 como los dos números del IC (3 pts).

Pregunta 5 — Test de hipótesis para una proporción (15%)

Contexto. Tomás (CEP). $p_0 = 0.25$, $n = 600$, $\hat{p} = 0.29$. Sospecha que la campaña **aumentó** el apoyo.

i) Hipótesis y tipo de test (5%)

$$H_0 : p = 0.25 \quad H_a : p > 0.25$$

Test a **una cola** (cola derecha). Tomás sospecha específicamente un **aumento** (hipótesis alternativa direccional), no una diferencia genérica en cualquier dirección.

Rúbrica: hipótesis correctamente planteadas (3 pts); identificación de una cola con justificación (2 pts).

ii) Estadístico, valor-p y decisión (7%)

Bajo H_0 usamos $p_0 = 0.25$:

$$EE_0 = \sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}} = \sqrt{\frac{0.25 \cdot 0.75}{600}} = \sqrt{0.0003125} \approx 0.01768$$

Estadístico:

$$z = \frac{\hat{p} - p_0}{EE_0} = \frac{0.29 - 0.25}{0.01768} = \frac{0.04}{0.01768} \approx 2.26$$

Valor-p (cola derecha):

$$p\text{-valor} = \mathbb{P}(Z > 2.26) = 1 - \Phi(2.26) \approx 1 - 0.9881 = 0.0119$$

Decisión. Como $p\text{-valor} \approx 0.012 < \alpha = 0.05$, **rechazamos** H_0 . Equivalentemente, $z = 2.26 > z_{0.05} = 1.645$.

Conclusión sustantiva. Le doy la razón a Tomás: hay evidencia estadística suficiente para concluir que la campaña aumentó el apoyo a la reforma.

Rúbrica: cálculo correcto del estadístico (3 pts); valor-p correcto (2 pts); decisión justificada y respuesta a Tomás (2 pts).

iii) Error tipo I (3%)

Significado en este contexto. Rechazar H_0 cuando H_0 es verdadera: concluir que la campaña aumentó el apoyo cuando en realidad el apoyo poblacional **sigue siendo el 25%** histórico (no cambió).

Probabilidad bajo este test: $\alpha = 0.05 = 5\%$.

Rúbrica: definición contextualizada (2 pts); probabilidad correcta (1 pt).

Pregunta 6 — Test de hipótesis para dos muestras (20%)

Contexto. Javier (ENUT). Output R: $t = -6.42$, $df = 421.3$, $p\text{-valor} = 4.5 \times 10^{-10}$, IC $(-8.92, -4.78)$, medias 12,3 H vs 19,1 M.

i) Hipótesis y comparación muestral (4%)

$$H_0 : \mu_H - \mu_M = 0 \quad H_a : \mu_H - \mu_M \neq 0$$

(Test a dos colas, indicado en el output: “*true difference in means is not equal to 0*”).

En la muestra, las mujeres dedican más horas (19,1) que los hombres (12,3) al trabajo doméstico no remunerado.

Rúbrica: hipótesis correctas (2 pts); identificación correcta de quién dedica más (2 pts).

ii) Decisión al 5% (7%)

(a) Por valor-p. $p\text{-valor} = 4.5 \times 10^{-10}$ es extremadamente menor que $\alpha = 0.05$. **Rechazamos H_0** con muy alta significancia estadística.

(b) Por IC. El IC al 95% para $(\mu_H - \mu_M)$ es $(-8.92, -4.78)$. Este intervalo **no contiene al 0**. Por lo tanto, también desde el IC rechazamos $H_0 : \mu_H - \mu_M = 0$ al 5% de significancia.

Ambos criterios coinciden: las medias poblacionales **no son iguales**.

Rúbrica: justificación por valor-p (3 pts); justificación por IC o valor-p (3 pts); coherencia entre ambos (1 pt).

iii) Interpretación sustantiva del IC (9%)

El IC $(-8.92, -4.78)$ es la diferencia **hombres menos mujeres** $(\mu_H - \mu_M)$. Es negativo porque las mujeres dedican más horas (19,1 h) que los hombres (12,3 h).

Con un 95% de nivel de confianza, **las mujeres dedican entre 4,78 y 8,92 horas semanales más que los hombres** al trabajo doméstico no remunerado, lo que evidencia una división sexual del trabajo doméstico marcadamente desigual.

Rúbrica: explicación correcta del signo negativo (3 pts); lectura del IC (3 pts); interpretación (3 pts).